



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN DASAR (PENELITIAN DASAR FUNDAMENTAL DAN PENELITIAN KERJA SAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI)

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

Hybrid Multi-Objective Metaheuristic Learning for Optimal Livestock-Based Biogas Planning in Indonesia]

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

Tingginya potensi biogas berbasis limbah ternak di Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan pendekatan analisis yang masih berfokus pada estimasi tunggal tanpa mempertimbangkan konflik kepentingan antara produksi energi, dampak lingkungan, dan kelayakan ekonomi. Sejumlah studi terkini menunjukkan bahwa pendekatan *machine learning* mampu meningkatkan akurasi estimasi potensi biogas pada skala regional, khususnya dalam memodelkan hubungan nonlinier antara populasi ternak, praktik pakan, dan kondisi lingkungan setempat seperti suhu wilayah. Namun demikian, pendekatan tersebut umumnya masih bersifat prediktif dan belum diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan optimal dalam perencanaan sistem biogas berbasis data. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan kerangka Hybrid Multi-Objective Metaheuristic Learning untuk mengoptimalkan sistem biogas berbasis ternak secara komprehensif dan terintegrasi.

Penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan selama dua tahun dengan pendekatan computational *modeling and optimization*, yang mengintegrasikan *machine learning* dan *multi-objective metaheuristic*. Proses penelitian dibagi ke dalam tiga tahapan utama: (1) pengembangan *surrogate model* prediksi biogas menggunakan algoritma boosting yang dioptimasi, (2) perumusan fungsi objektif *multi-objective* yang merepresentasikan produksi energi, dampak lingkungan, dan aspek ekonomi, serta (3) penerapan algoritma *multi-objective optimization* berbasis hybrid *metaheuristic* untuk menghasilkan solusi Pareto-optimal. Tahun pertama difokuskan pada pengembangan dan pengujian model secara komputasional, sedangkan tahun kedua diarahkan pada analisis Pareto, interpretabilitas solusi, dan validasi skenario kebijakan.

Luaran utama yang ditargetkan dalam penelitian ini meliputi: (1) model hybrid *multi-objective metaheuristic* untuk optimasi sistem biogas ternak dengan capaian TKT 3, (2) laporan akhir penelitian, serta (3) dua publikasi ilmiah internasional bereputasi yang direncanakan terbit pada tahun 2026 dan 2027. Selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan peta solusi Pareto sebagai

decision support tool dan dokumen rekomendasi kebijakan perencanaan energi terbarukan berbasis biogas. Secara jangka panjang, penelitian ini diharapkan menjadi fondasi pengembangan sistem perencanaan biogas yang adaptif, berkelanjutan, dan dapat direplikasi di berbagai wilayah agraris di Indonesia.]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[Biogas ternak; *multi-objective Metaheuristic optimization*; *Machine learning*; Energi terbarukan, *Hybrid*]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

1. Latar Belakang

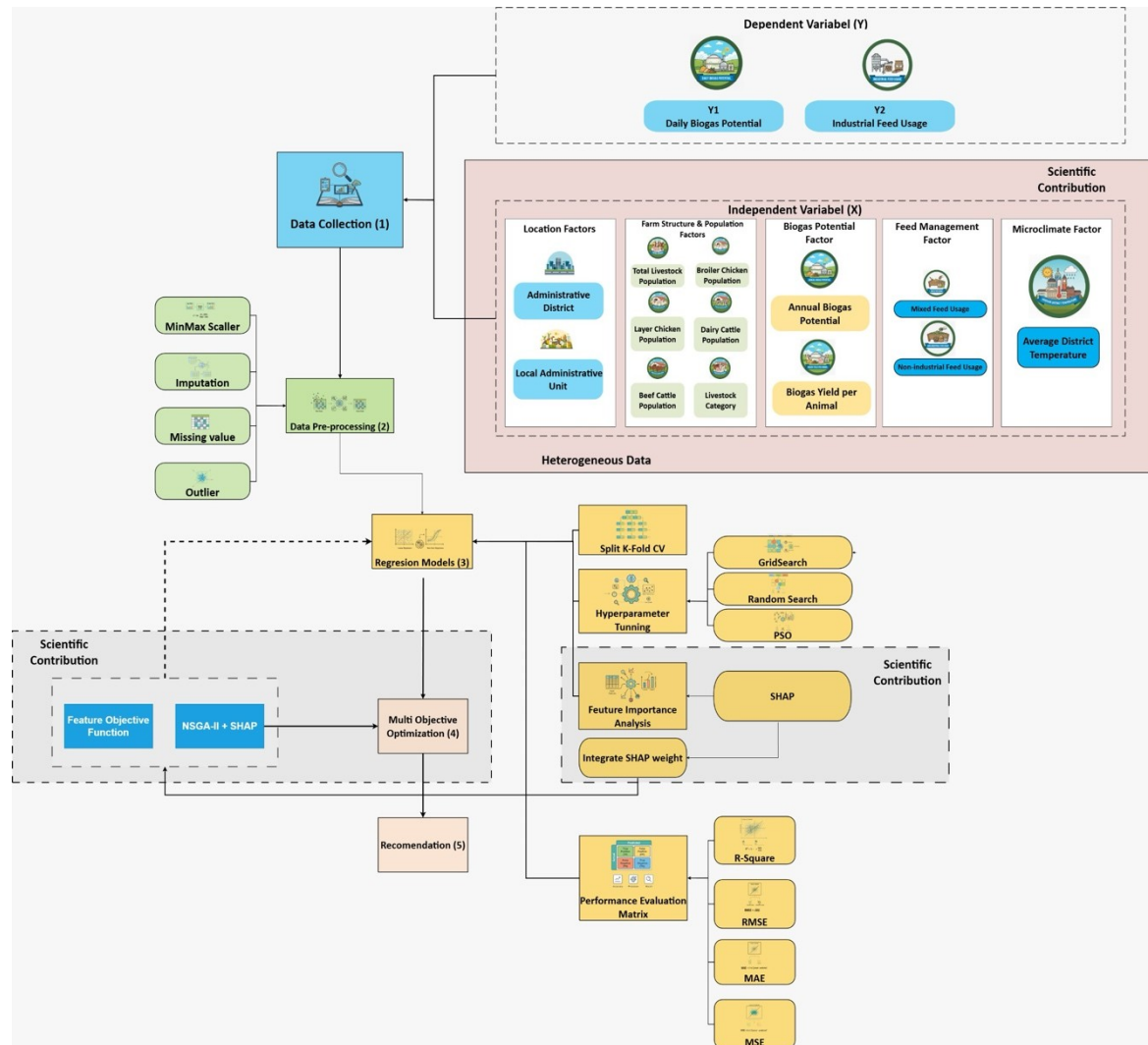
Pemanfaatan energi terbarukan berbasis limbah ternak, khususnya biogas, memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan limbah peternakan yang berkelanjutan [1], [2]. Indonesia sebagai negara agraris dengan populasi ternak besar memiliki potensi biogas signifikan, terutama di wilayah dengan aktivitas peternakan intensif. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih belum optimal karena perencanaan sistem biogas umumnya dilakukan secara parsial dan belum berbasis pendekatan analitis komprehensif [3].

Studi berbasis data tingkat kecamatan di Provinsi Jawa Barat (10 kecamatan) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa model CatBoost dioptimasi dengan Particle Swarm Optimization (PSO) mampu memprediksi potensi biogas harian dengan akurasi baik ($R^2 \approx 0,745$), serta mengidentifikasi jumlah total ternak, populasi sapi potong, dan suhu rata-rata wilayah sebagai faktor utama. Temuan ini sejalan dengan studi internasional yang menegaskan peran dominan populasi ternak dan kondisi iklim mikro dalam produksi biogas [4], [5]. Meskipun berfokus pada konteks regional Jawa Barat, pola hubungan yang dihasilkan berpotensi digeneralisasi ke wilayah lain dengan karakteristik peternakan, khususnya di daerah berkembang dengan keterbatasan data.

Sebagian besar perencanaan biogas masih berfokus pada estimasi kapasitas energi tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara produksi energi, dampak lingkungan, dan kelayakan ekonomi, sehingga implementasinya sering tidak berkelanjutan [6]. Meskipun machine learning mampu memodelkan hubungan nonlinier secara akurat, pendekatan ini umumnya masih digunakan sebagai prediksi tunggal dan belum terintegrasi pengambilan keputusan multi-tujuan [7].

Di sisi lain, optimasi multi-objective berbasis metaheuristik terbukti efektif untuk tujuan saling bertentangan, namun penerapannya pada sistem biogas ternak di Indonesia masih terbatas [8]. Kesenjangan ini menegaskan

pendekatan hibrida yang mengintegrasikan akurasi prediksi dan optimasi berbasis data [9], [10]. Berbeda dari studi-studi terapan yang berorientasi pada desain sistem atau implementasi teknologi, penelitian ini difokuskan pada pengembangan model prediktif dan kerangka optimasi sebagai kontribusi keilmuan di bidang machine learning dan optimasi multi-objective untuk sistem energi berbasis bioresource.



Gambar 1. Desain Arsitektur Penelitian: Integrasi Machine Learning, SHAP, dan Optimasi Multi-Objective (NSGA-II) untuk Prediksi dan Perencanaan Potensi Biogas Harian ([Lampiran A.1](#)).

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana membangun model prediksi potensi biogas ternak yang akurat dan stabil untuk optimasi sistem biogas?
2. Bagaimana merumuskan fungsi optimasi multi-objective yang merepresentasikan produksi energi, dampak lingkungan, dan aspek

ekonomi?

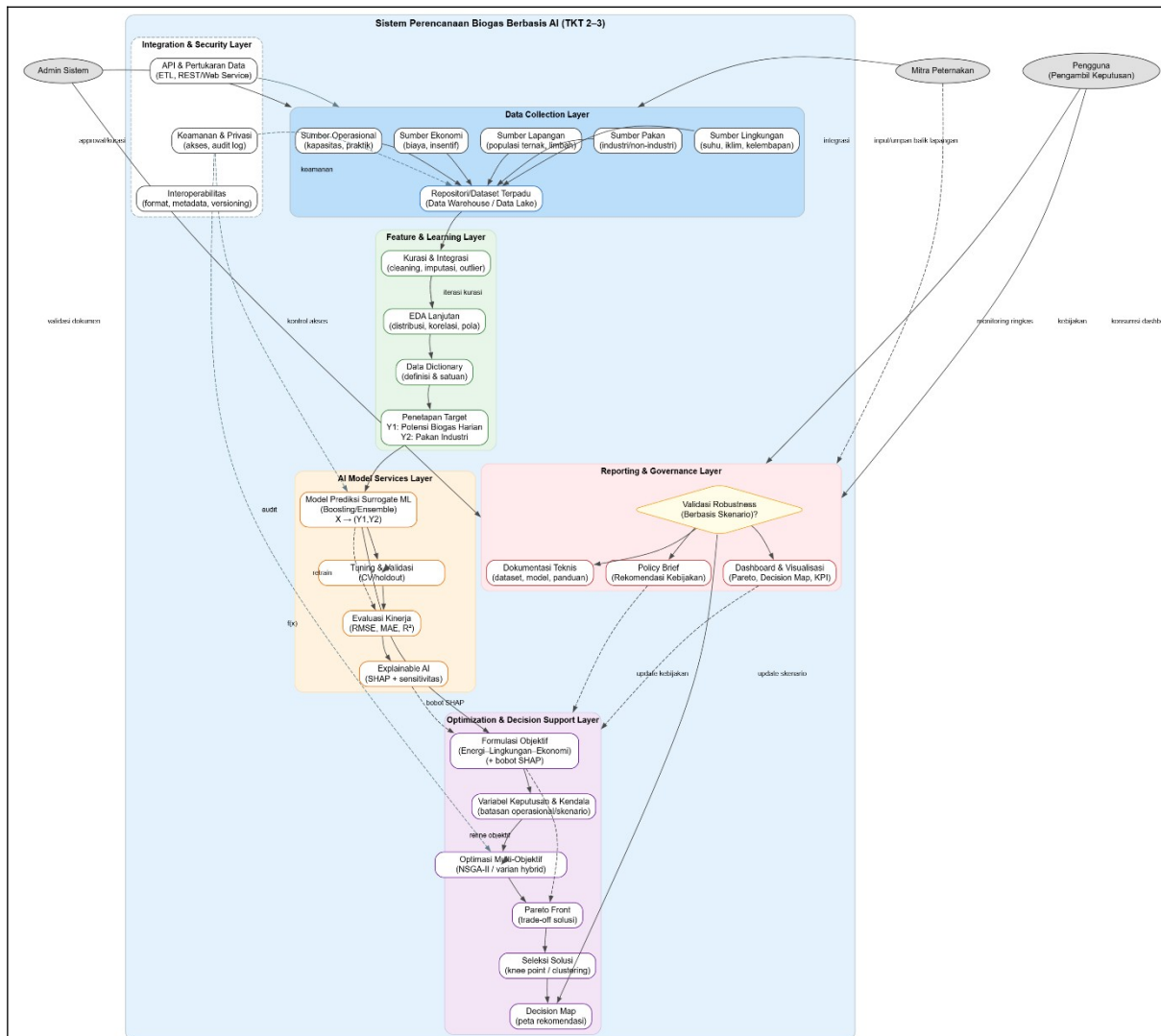
3. Bagaimana mengintegrasikan machine learning dan metaheuristik dalam kerangka hybrid untuk menghasilkan solusi Pareto-optimal?
4. Bagaimana memanfaatkan solusi Pareto sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan sistem biogas regional?

3. Pendekatan Pemecahan Masalah

Penelitian ini menerapkan pendekatan hybrid yang mengintegrasikan pemodelan data-driven dan optimasi metaheuristik multi-objective untuk perencanaan sistem biogas berbasis ternak [11]. Pendekatan ini dipilih karena sistem biogas melibatkan hubungan nonlinier dan konflik antara produksi energi, dampak lingkungan, serta aspek ekonomi yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan single-objective [12].

Tahap pertama mengembangkan model prediksi biogas berbasis machine learning sebagai surrogate model dengan optimasi hyperparameter untuk memastikan kinerja stabil pada data heterogen [13], [14]. Tahap kedua menerapkan optimasi metaheuristik multi-objective dengan fungsi tujuan produksi energi, dampak lingkungan, dan efisiensi ekonomi secara simultan untuk menghasilkan solusi Pareto-optimal [15]. Tahap ketiga melakukan analisis dan interpretasi solusi Pareto guna mendukung pengambilan keputusan berbasis sensitivitas variabel kunci dan relevansi kebijakan regional [16], [17].

Alur pemecahan masalah divisualisasikan dalam Gambar Metodologi Penelitian yang mengintegrasikan pemodelan prediktif dan optimasi multi-objective.



Gambar 2. Kerangka hybrid ML-SHAP-NSGA-II untuk perencanaan biogas harian.

4. State-of-the-Art dan Kebaruan Penelitian

Penelitian biogas berbasis ternak umumnya terbagi ke dalam tiga pendekatan utama. Pendekatan pertama menggunakan metode statistik dan empiris untuk menghitung potensi biogas berdasarkan faktor emisi dan populasi ternak [18]. Pendekatan kedua memanfaatkan machine learning untuk meningkatkan akurasi prediksi melalui pemodelan hubungan nonlinier antar variabel [19]. Pendekatan ketiga menerapkan algoritma optimasi metaheuristik untuk meningkatkan efisiensi sistem energi, namun penerapannya pada sistem biogas ternak masih terbatas dan belum komprehensif [20]. Berdasarkan kajian tersebut, gap penelitian yang teridentifikasi adalah:

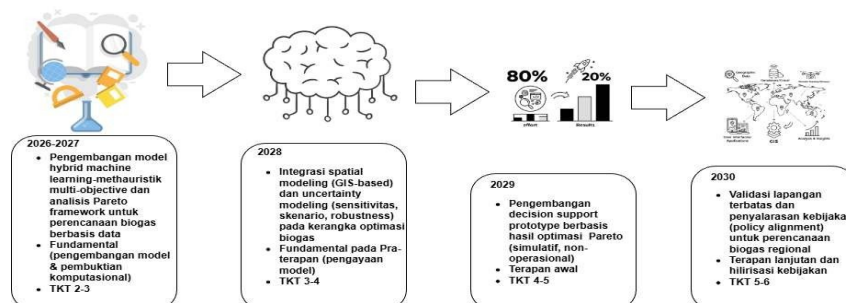
1. Mayoritas studi masih bersifat single objective dan berfokus pada prediksi energi.
2. Integrasi machine learning dan optimasi multi-objective masih terbatas.
3. Pendekatan decision-oriented berbasis solusi Pareto untuk rekomendasi kebijakan masih minim.
4. Studi kontekstual berbasis data ternak regional di Indonesia masih

terbatas.

Menjawab kesenjangan tersebut, kebaruan utama penelitian ini tidak terletak pada pengembangan algoritma tunggal, melainkan pada formulasi kerangka integratif yang menyatukan surrogate-based learning berbasis machine learning dan optimasi multi-objective sebagai kontribusi metodologis dalam perencanaan sistem bioenergi berbasis data, yang mencakup:

1. Kerangka hybrid end-to-end yang mengintegrasikan prediksi biogas berbasis machine learning dan optimasi metaheuristik multi-objective dalam satu alur terpadu.
2. Surrogate-based optimization dengan model machine learning untuk evaluasi potensi biogas yang efisien dan stabil.
3. Perumusan multi-objective nyata dengan fungsi tujuan yang saling konflik (energi, lingkungan, ekonomi) sehingga solusi optimal secara trade-off.
4. Output decision-oriented berupa solusi Pareto-optimal dan panduan pemilihan solusi untuk rekomendasi kebijakan.
5. Penerapan pada konteks Indonesia (Jawa Barat) menggunakan data tingkat kecamatan.
6. Pengujian berbagai skenario kebijakan dan batasan operasional untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih implementatif.

5. Roadmap Penelitian 5 Tahun



6. Riwayat Penelitian Sebelumnya dan Status Luaran

Penelitian ini merupakan penelitian awal (foundational study) untuk membangun dasar ilmiah dan metodologis optimasi sistem biogas berbasis ternak. Sebagai baseline, analisis data tingkat kecamatan di Provinsi Jawa Barat (10 kecamatan) menunjukkan model CatBoost teroptimasi Particle Swarm Optimization (PSO) mampu memprediksi potensi biogas harian dengan akurasi baik ($R^2 \approx 0,745$) serta konsisten mengidentifikasi jumlah total ternak, populasi sapi potong, dan suhu rata-rata sebagai faktor utama. Temuan ini sejalan dengan studi internasional yang menegaskan peran dominan populasi ternak dan kondisi iklim dalam produksi biogas, serta menunjukkan pola hubungan tersebut berpotensi diterapkan pada wilayah lain dengan karakteristik peternakan serupa.

Penelitian ini diajukan untuk menjawab kesenjangan riset berupa minimnya

pendekatan hybrid multi-objective yang mengintegrasikan model prediktif berbasis data dengan optimasi pengambilan keputusan pada sistem biogas ternak di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dirancang sebagai penelitian fundamental yang berfokus pada pengembangan kerangka konseptual dan pembuktian metodologis komputasional tanpa prototipe fisik. Luaran yang ditargetkan meliputi model konseptual dan komputasional, publikasi ilmiah internasional, serta peta solusi Pareto sebagai fondasi penelitian lanjutan. Dengan karakteristik tersebut, tingkat kesiapterapan teknologi berada pada TKT 2-3, sehingga skema Penelitian Fundamental dinilai sesuai.

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Penelitian ini dilaksanakan selama dua tahun (2026-2027) dengan pendekatan computational modeling dan multi-objective optimization untuk mengembangkan kerangka Hybrid Multi-Objective Metaheuristic Learning dalam perencanaan biogas berbasis limbah ternak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan machine learning sebagai surrogate model prediksi potensi biogas dengan algoritma metaheuristik multi-objective guna menghasilkan solusi Pareto-optimal yang merepresentasikan trade-off antara produksi energi, dampak lingkungan, dan kelayakan ekonomi. Seluruh tahapan metode dirancang selaras dengan target Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 2-3, yang mencakup penguatan model konseptual, pembuktian komputasional, dan validasi terbatas berbasis skenario.

Sebagai baseline, pengusul telah melaksanakan kajian literatur intensif, mengidentifikasi variabel kunci (meliputi populasi ternak, faktor konversi biogas, dan parameter lingkungan), serta menyusun rancangan awal skema dataset dan skenario optimasi. Hasil baseline ini menjadi fondasi utama pelaksanaan tahun pertama, yang difokuskan pada penguatan, pengembangan, dan pematangan model prediksi biogas, bukan pada pembangunan sistem dari awal. Secara metodologis, penelitian ini dibagi ke dalam tiga fase utama sebagai berikut.

Fase Metode (3 Fase Utama)

Fase 1 — Penguatan Baseline, Eksplorasi Data, dan Formulasi Dataset Biogas Regional (TKT 2).

Fase ini merupakan pengembangan lanjutan dari baseline yang telah dimiliki, dengan fokus pada ekspansi dan kurasi dataset regional, standarisasi data (imputasi dan penanganan *outlier*), serta *exploratory data analysis* lanjutan. Luaran fase ini adalah dataset biogas regional yang konsisten dan

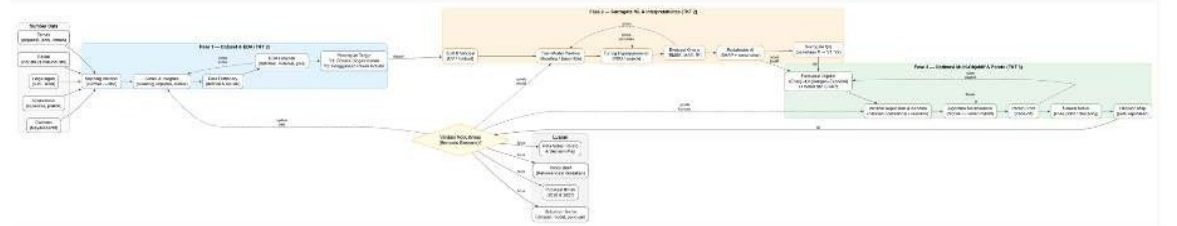
terdokumentasi, beserta dokumen teknis variabel dan karakteristik data sebagai dasar pemodelan.

Fase 2 — Pengembangan Surrogate Model Prediksi Biogas Berbasis Machine Learning (TKT 2).

Fase ini berfokus pada peningkatan model prediksi biogas berbasis *machine learning* (misalnya model *ensemble* atau *boosting*) yang dikembangkan dari *baseline*, melalui optimasi hiperparameter dan evaluasi performa menggunakan metrik RMSE, MAE, dan R^2 . Model prediksi yang dihasilkan berperan sebagai *surrogate model* yang stabil dan efisien untuk mendukung proses optimasi *multi-objective* pada berbagai skenario kebijakan dan batasan teknis.

Fase 3 — Optimasi Multi-Objective & Analisis Pareto untuk Decision Support (TKT 3).

Fase ini mencakup perumusan fungsi objektif *multi-objective* yang merepresentasikan aspek energi, lingkungan, dan ekonomi secara simultan; definisi variabel keputusan dan kendala operasional; serta penerapan algoritma metaheuristik *multi-objective* (seperti NSGA-II atau varian hybrid) untuk menghasilkan *Pareto front*. Solusi Pareto yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan menjadi peta keputusan (*decision map*) dan rekomendasi kebijakan perencanaan biogas regional berbasis data.



Gambar 3. Arsitektur Teknis Integrasi *Machine Learning*, SHAP, dan Optimasi *Multi-Objective* (NSGA-II) untuk Prediksi dan Perencanaan Potensi Biogas Harian
([Lampiran A.3](#))

Prosedur Penelitian dan Pembagian Tahapan

TAHUN 1 - 2025 (TKT 1-2)					
Fokus: Penguatan dan pengembangan baseline menuju model prediksi biogas yang stabil dan siap diintegrasikan ke optimasi <i>multi-objective</i>					
No	Tahap Kegiatan	Hasil yang Diharapkan	Indikator Capaian	Komponen RAB Terkait	PIC
1	Penguatan Baseline & Review Model Awal	Peta pengembangan dari baseline <i>CatBoost-PSO</i>	Dokumen baseline refinement & gap analysis	ATK, token AI, akses jurnal	Ketua & Tim Evaluasi
2	Ekspansi & Kurasi Dataset Regional	Dataset biogas regional yang diperluas & distandarisasi	Dataset tervalidasi + data <i>dictionary</i>	Komputasi, <i>cloud storage</i>	Tim Data
3	<i>Exploratory Data Analysis</i> Lanjutan	Karakteristik data & pola nonlinier teridentifikasi	Laporan EDA lanjutan	Notebook Colab, visualisasi	Tim Data
4	Pengembangan <i>Surrogate Model</i> ML	Model prediksi biogas yang ditingkatkan dari <i>baseline</i>	Peningkatan R^2 & stabilitas model	Server komputasi, lisensi <i>tools</i>	Tim Modeling
5	Optimasi	Model prediksi optimal	RMSE/MAE lebih rendah	Komputasi intensif	Tim

	<i>Hyperparameter Lanjutan</i>	<i>& robust</i>	dari <i>baseline</i> dan akurasi lebih tinggi		<i>Modeling</i>
6	Analisis Interpretabilitas Model (SHAP)	Faktor kunci pembentuk biogas	Visualisasi SHAP & analisis sensitivitas	Visualisasi, dashboard	Tim Analitik
7	Validasi Internal Berbasis Skenario	Model stabil pada berbagai skenario	Konsistensi performa model	Simulasi & evaluasi	Tim Evaluator
8	Publikasi Ilmiah Tahun 1	Artikel pengembangan model prediksi biogas	Artikel dikirimkan pada jurnal internasional JADS	Biaya publikasi	Ketua Tim

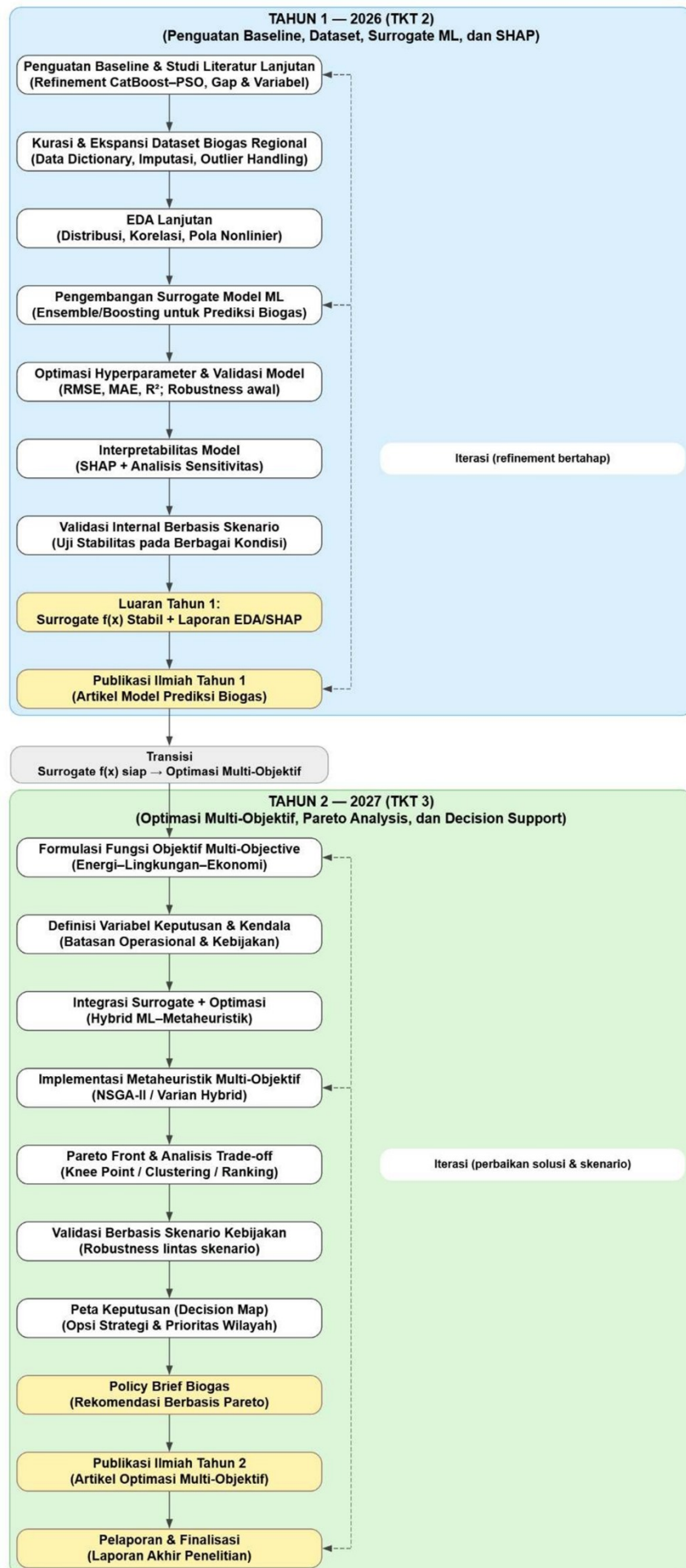
TAHUN 2 – 2026 (TKT 3)

Fokus: Optimasi multi-objective, analisis Pareto, dan pengembangan decision support

No	Tahap Kegiatan	Hasil yang Diharapkan	Indikator Capaian	Komponen RAB Terkait	PIC
1	Formulasi Fungsi Objektif <i>Multi-Objective</i>	Fungsi objektif energi-lingkungan-ekonomi	Dokumen fungsi <i>objective</i> kendala	ATK, analisis model	Tim Modeling
2	Integrasi <i>Surrogate</i> Model & Optimasi	Kerangka <i>hybrid</i> ML-Metaheuristik	Sistem optimasi berjalan	Server komputasi	Tim Modeling
3	Implementasi Algoritma Metaheuristik	Solusi <i>Pareto</i> -optimal	<i>Pareto-front</i> terbentuk	Komputasi intensif	Tim Modeling
4	Analisis & interpretasi Solusi	Peta <i>trade-off</i> & strategi keputusan	<i>Decision map</i> & skenario kebijakan	Visualisasi & Analitik	Tim Analitik
5	Validasi Berbasis Skenario Kebijakan	<i>Robutness</i> Solusi <i>Pareto</i>	Konsistensi lintas skenario	Simulasi & Evaluasi	TIM Evaluator
6	Penyusunan <i>Policy Brief</i> Biogas	Rekomendasi kebijakan berbasis data	Dokumen <i>policy brief</i>	Desain & Cetak	Ketemua dan TIM Kebijakan
7	Dokumentasi Akhir Penelitian	Laporan Akhir penelitian	Dokumen laporan lengkap	Pelaporan Akhir	Ketua & Asisten
8	Publikasi Ilmiah Tahun 2	Artkel optimasi <i>multi-objective</i> biogas	Artikel dikirimkan pada jurnal internasional JADS	Biaya publikasi	Ketua Tim

Catatan : Tahun pertama tidak membangun sistem baru, tetapi mengembangkan dan mematangkan *baseline* yang telah dimiliki, sehingga sepenuhnya sesuai dengan karakter pada penelitian tahap tahun ke-2.

Berdasarkan Prosedur Penelitian dan Pembagian Tahapan diatas maka dapat divisualisasikan tahapan penelitian ini berupa diagram alir sebagai berikut :



Gambar 4. Alur Tahapan Penelitian

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan dan memvalidasi kerangka Hybrid Multi-Objective Metaheuristic Learning untuk perencanaan biogas berbasis ternak di Indonesia. Kerangka ini dikembangkan bertahap mulai dari penguatan model konseptual dan model prediksi (TKT 2-3), hingga menghasilkan solusi Pareto-optimal dan decision support berbasis skenario pada konteks regional (TKT 3). Luaran penelitian disusun agar terukur dan selaras dengan kebutuhan pengambilan keputusan energi terbarukan berbasis data.

1. Luaran Utama (Mandatory Output)

- a. Kerangka Hybrid Multi-Objective Metaheuristic Learning (Target TKT 3 di akhir 2026)
 - Kerangka mengintegrasikan model prediksi biogas berbasis machine learning sebagai surrogate model dengan optimasi *multi-objective* metaheuristik untuk menghasilkan solusi Pareto-optimal yang merepresentasikan *trade-off* antara produksi energi, dampak lingkungan, dan kelayakan ekonomi.
 - Tahun 2026: pengembangan tahap awal (TKT 2) berupa kurasi dataset regional, EDA, pembangunan dan optimasi model prediksi biogas.
 - Tahun 2027: formulasi fungsi objektif multi-tujuan (energi–lingkungan–ekonomi), pembangkitan Pareto front, serta validasi berbasis skenario untuk mencapai TKT 3.
- b. Laporan Akhir Penelitian
 - Laporan lengkap proses penelitian, mencakup: pembuatan dataset, pemodelan prediksi biogas, formulasi optimasi multi-objective, analisis Pareto, dan interpretasi kebijakan.
 - Memuat dokumentasi teknis, hasil evaluasi model, serta pembahasan skenario perencanaan biogas regional.
- c. Publikasi Ilmiah
 - Tahun 2026: artikel ilmiah dikirim/submit ke jurnal bereputasi (pengembangan dataset dan model prediksi biogas berbasis *machine learning* beserta proses optimasinya).
 - Tahun 2027: artikel lanjutan dikirim/submit (membahas optimasi *multi-objective*, Pareto analysis, dan *decision support* berbasis skenario).

2. Luaran Tambahan (Strategis dan Potensial)

- a. Model Referensi Perencanaan Biogas Berbasis Data
Dokumen model konseptual dan komputasional yang dapat menjadi acuan pengembangan sistem perencanaan biogas di wilayah lain.
- b. Dataset Regional Biogas Ternak yang Terkurasi
Dataset tingkat kecamatan (anonim/non-identifiable) yang telah

c. Peta Solusi Pareto dan *Policy Brief*
Dokumen ringkas berbasis *Pareto solution* yang memuat opsi strategi perencanaan biogas (*trade-off* energi–lingkungan–ekonomi) untuk mendukung pengambil kebijakan.

- a. Peningkatan kualitas perencanaan biogas berbasis bukti (evidence-based) melalui rekomendasi yang mempertimbangkan konflik antar tujuan secara simultan.
- b. Penguatan ekosistem riset energi terbarukan berbasis data melalui tersedianya dataset, model prediksi, serta kerangka optimasi yang dapat direplikasi.
- c. Kontribusi ilmiah dan kebijakan berupa pendekatan *decision-oriented* yang menghasilkan solusi Pareto sebagai dasar penyusunan prioritas wilayah dan strategi implementasi biogas di Indonesia.

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian dan disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

[illegible]

8	Pelaporan & Penyiapan Luaran Tahun 1												
Tahun 2 - 2027 (TKT 3)													
No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Formulasi Fungsi Objektif Multi-Objective												
2	Integrasi Surrogate Model & Optimasi												
3	Implementasi Metaheuristik & Pareto Front												
4	Analisis & Interpretasi Solusi Pareto												
5	Validasi Berbasis Skenario Kebijakan												
6	Penyusunan Policy Brief & Rekomendasi												
7	Publikasi JADS Tahun 2												
8	Pelaporan & Finalisasi Laporan Akhir												
]													

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

[1] S. Yalcinkaya, "Spatiotemporal analysis and mitigation potential of GHG emissions from the livestock sector in Turkey," *Environ Impact Assess Rev*, vol. 105, p. 107441, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2024.107441>.

[2] A. García Álvaro *et al.*, "Life cycle assessment of swine manure management: A comparison of different management systems with Montecarlo simulation," *J Clean Prod*, vol. 502, p. 145368, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145368>.

[3] A. Bywater *et al.*, "Potential for Manure-based Anaerobic Digestion: Motivations, Barriers and Approaches in Six Countries," Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2025/09/IEA-Bioenergy-Task-37-Manure-utilization-2025.pdf>

[4] T. Luo, B. Shen, Z. Mei, A. Hove, and K. Ju, "Unlocking the potential of biogas systems for energy production and climate solutions in rural communities," *Nat Commun*, vol. 15, p. 5900, 2024, doi: 10.1038/s41467-024-50091-9.

[5] H. Habte, M. D. Ulsido, and S. Nigatu, "Determinant and Characterization of Biogas Product at Different Agroecological Zones of Ethiopia," *Environ Health Insights*, vol. 19, p. 11786302251334728, 2025, doi: 10.1177/11786302251334727.

[6] D. M. Yamaji, S. F. Amâncio-Vieira, R. Fidelis, and E. A. do R. Contani,

- "Proposal of Multicriteria Decision-Making Models for Biogas Production," *Energies (Basel)*, vol. 17, no. 4, 2024, doi: 10.3390/en17040806.
- [7] A. I. Osman *et al.*, "Life cycle assessment and techno-economic analysis of sustainable bioenergy production: a review," *Environ Chem Lett*, vol. 22, no. 3, pp. 1115–1154, 2024, doi: 10.1007/s10311-023-01694-z.
- [8] F. Viana, R. Gomes, B. Silva, and L. Moreira, "Multi-objective metaheuristic optimisation in renewable energy systems: A review," *Renew Energy*, vol. 182, pp. 166–182, 2021, doi: 10.1016/j.renene.2021.01.091.
- [9] O. Palizban and K. Kauhaniemi, "Machine learning and optimization methods for energy systems: A review of hybrid modelling approaches," *Appl Energy*, vol. 261, p. 114401, 2020, doi: 10.1016/j.apenergy.2019.114401.
- [10] M. Sebastian and P. Ramos, "Hybrid machine learning and multi-objective optimization frameworks in energy systems: Current trends and research gaps," *Energy Reports*, vol. 9, pp. 8709–8726, 2023, doi: 10.1016/j.egyr.2023.04.062.
- [11] A. Adiwijaya, S. F. Pane, M. D. Sulistiyo, and A. A. Gozali, "Hybrid Multi-Objective Metaheuristic Machine Learning for Optimizing Pandemic Growth Prediction," *Journal of Applied Data Sciences*, vol. 6, no. 4, pp. 2938–2958, 2025, doi: 10.47738/jads.v6i4.981.
- [12] M. Marycz, I. Turowska, S. Glazik, and P. Jasiński, "Artificial Intelligence in Anaerobic Digestion: A Review of Sensors, Modeling Approaches, and Optimization Strategies," *Sensors*, vol. 25, no. 22, 2025, doi: 10.3390/s25226961.
- [13] Md. M. Hassan *et al.*, "An Empirical Analysis on Renewable Energy: Biogas Production Prediction Using Machine Learning," *Journal of Power and Energy Engineering*, vol. 13, no. 7, pp. 40–59, 2025, doi: 10.4236/jpee.2025.137002.
- [14] O. Yildirim and B. Ozkaya, "Prediction of biogas production of industrial scale anaerobic digestion plant by machine learning algorithms," *Chemosphere*, vol. 335, p. 138976, 2023.
- [15] A. Hadj Slama, L. Saidi, M. Saidi, and M. Benbouzid, "Metaheuristic Optimization of Hybrid Renewable Energy Systems Under Asymmetric Cost-Reliability Objectives: NSGA-II and MOPSO Approaches," *Symmetry (Basel)*, vol. 17, no. 9, 2025, doi: 10.3390/sym17091412.
- [16] A. Elmalky and M. Araji, "Pareto Optimization for Enhanced Building Energy Efficiency and Bioenergy Generation," Dec. 2024, pp. 1–6. doi: 10.1109/SGRE59715.2024.10458419.
- [17] Muhibbuddin, Erdiwansyah, A. Z. Syahir, R. Mamat, and R. E. Sardjono, "A review of optimization strategies for hybrid renewable energy systems toward sustainable clean energy," *Results in Engineering*, vol. 28, p. 108363, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.108363>.
- [18] N. A. S. Tjutju, J. Ammenberg, and A. Lindfors, "Biogas potential studies: A review of their scope, approach, and relevance," *Renewable and*

Sustainable Energy Reviews, vol. 201, p. 114631, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114631>.

[19] A. Sonwai, P. Pholchan, and N. Tippayawong, "Machine learning approach for determining and optimizing influential factors of biogas production from lignocellulosic biomass," *Bioresour Technol*, vol. 383, p. 129235, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129235>.

[20] S. S. Habib *et al.*, "Multi-objective optimization and feasibility analysis of integrated biogas-solar energy systems for rural electrification," *Results in Engineering*, vol. 28, p. 107086, 2025, doi: <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.107086>.